Conclusion, la fonction économique s'écrit $Z = 2900 - 3x_5 - 2x_6$ où x_5 et x_6 sont les variables hors-base donc nulles. Toute augmentation de x_5 et x_6 conduit à une diminution de Z. Donc $x_1 = 200$, $x_2 = 300$, $x_3 = 100$, $x_4 = 100$ et $Z = 2900$. La fonction économique atteint son maximum au point $C(200, 300)$ et vaut 2900.

Exemple 8.4.4 *(solution unique)*
On considère le programme linéaire suivant

$$\begin{cases} x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 40 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 45 \\ x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 38 \\ Z = 10x_1 + 14x_2 + 12x_3 \text{ à maximiser} \end{cases}$$

1. *Programme standard* :

$$\begin{cases} x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0, x_6 \geq 0 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 40 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 = 45 \\ x_1 + x_2 + 4x_3 + x_6 = 38 \\ Z = 10x_1 + 14x_2 + 12x_3 \text{ à maximiser} \end{cases}$$

   La solution de base de départ du programme correspond au sommet 0, c'est la solution nulle qui consiste à ne rien produire : $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ et $Z = 0$. Les variables x_1, x_2, x_3 sont hors-base donc nulles, les autres variables x_4, x_5, x_6 sont dans la base.

2. *Tableau initial* :

VDB \ VHB	x_1	x_2	x_3	x_4 •	x_5 •	x_6 •	cste	
x_4	1	3	2	1	0	0	40	$x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 40$
x_5	3	2	1	0	1	0	45	$3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 = 45$
x_6	1	1	4	0	0	1	38	$x_1 + x_2 + 4x_3 + x_6 = 38$
Z	10	14	12	0	0	0	0	$Z = 10x_1 + 14x_2 + 12x_3$

   - Choix de la variable entrante : on sélectionne la variable affectée du coefficient strictement positif le plus grand dans la fonction économique, la variable x_2 entre en base.
   - Choix de la variable sortante : on détermine la colonne C :

	x_2	constante	C
x_4	3	40	$\frac{40}{3} \simeq 13,33$
x_5	2	45	$\frac{45}{2} = 22,5$
x_6	1	38	$\frac{38}{1} = 38$

   On sélectionne le coefficient strictement positif le plus petit dans la colonne C, la variable x_4 sort de la base.

VDB		VHB
x_2	$\leftrightarrow$	x_4
x_5		x_1
x_6		x_3

- Le pivot : il est situé à l'intersection de la colonne variable qui entre en base et de la ligne variable qui sort de la base, ce pivot est 3. Afin d'obtenir un pivot de 1, on divise tous les coefficients de la ligne pivot par ce pivot 3. On obtient la nouvelle ligne pivot :

$$L_p \ : \ \frac{1}{3}x_1 + x_2 + \frac{2}{3}x_3 + \frac{1}{3}x_4 = \frac{40}{3}$$

soit

L_p	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{2}{3}$	1	0	0	$\frac{40}{3}$

3. *Deuxième tableau* :

VHB / VDB	x_1	x_2 •	x_3	x_4	x_5 •	x_6 •	cste
x_2	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	0	$\frac{40}{3}$
x_5							
x_6							
Z							

- On recopie la ligne du pivot avec le pivot de 1.
- Pour remplir ce second tableau, par des combinaisons avec la ligne pivot, on élimine la variable x_2 qui est entrée en base :

. pour la ligne L_{x_5} :

L_{x_5}	3	2	1	0	1	0	45
L_p	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	0	$\frac{40}{3}$
$L_{x_5} - 2L_p$	$\frac{7}{3}$	0	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$	1	0	$\frac{55}{3}$

. pour la ligne L_{x_6} :

L_{x_6}	1	1	4	0	0	1	38
L_p	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	0	$\frac{40}{3}$
$L_{x_6} - L_p$	$\frac{2}{3}$	0	$\frac{10}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	1	$\frac{74}{3}$

. pour la ligne L_Z :

L_Z	10	14	12	0	0	0	0
L_p	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	0	$\frac{40}{3}$
$L_Z - 14L_p$	$\frac{16}{3}$	0	$\frac{8}{3}$	$-\frac{14}{3}$	0	0	$-\frac{560}{3}$

Le deuxième tableau s'écrit alors :

VHB / VDB	x_1	x_2 •	x_3	x_4	x_5 •	x_6 •	cste
x_2	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	0	$\frac{40}{3}$
x_5	$\frac{7}{3}$	0	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$	1	0	$\frac{55}{3}$
x_6	$\frac{2}{3}$	0	$\frac{10}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	1	$\frac{74}{3}$
Z	$\frac{16}{3}$	0	$\frac{8}{3}$	$-\frac{14}{3}$	0	0	$-\frac{560}{3}$

On a par conséquent

$$Z = \frac{16}{3}x_1 + \frac{8}{3}x_3 - \frac{14}{3}x_4 + \frac{560}{3}$$

4. *Troisième tableau* :

- La variable entrante est x_1 ; en effet, $\frac{16}{3}$ est le coefficient strictement positif le plus grand dans la fonction économique.
- La variable sortante est déterminée à l'aide de la colonne C :

	x_1	constante	C
x_2	$\frac{1}{3}$	$\frac{40}{3}$	$\frac{40}{3}/\frac{1}{3} = 40$
x_5	$\frac{7}{3}$	$\frac{55}{3}$	$\frac{55}{3}/\frac{7}{3} = \frac{55}{7}$
x_6	$\frac{2}{3}$	$\frac{74}{3}$	$\frac{74}{3}/\frac{2}{3} = 37$

On choisit le coefficient strictement positif le plus petit dans la colonne C soit $\frac{55}{7}$, la variable x_5 sort de la base.

- Le pivot est $\frac{7}{3}$, situé à l'intersection de la colonne variable qui entre en base et de la ligne variable qui sort de la base. Pour obtenir un pivot de 1, on divise la ligne pivot par ce pivot $\frac{7}{3}$, on obtient

$$L_p \;=\; x_1 - \frac{1}{7}x_3 - \frac{2}{7}x_4 + \frac{3}{7}x_5 = \frac{55}{7}$$

soit

L_p	1	0	$-\frac{1}{7}$	$-\frac{2}{7}$	$\frac{3}{7}$	0	$\frac{55}{7}$

- On exprime le système en fonction des nouvelles variables hors-base x_3 et x_4 et on élimine x_1 qui est entrée en base.

. Pour la ligne L_{x_2} :

L_{x_2}	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	0	$\frac{40}{3}$
L_p	1	0	$-\frac{1}{7}$	$-\frac{2}{7}$	$\frac{3}{7}$	0	$\frac{55}{7}$
$L_{x_2} - \frac{1}{3}L_p$	0	1	$\frac{5}{7}$	$\frac{3}{7}$	$-\frac{1}{7}$	0	$\frac{75}{7}$

. Pour la ligne L_{x_6} :

L_{x_6}	$\frac{2}{3}$	0	$\frac{10}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	1	$\frac{74}{3}$
L_p	1	0	$-\frac{1}{7}$	$-\frac{2}{7}$	$\frac{3}{7}$	0	$\frac{55}{7}$
$L_{x_6} - \frac{2}{3}L_p$	0	0	$\frac{24}{7}$	$-\frac{1}{7}$	$-\frac{2}{7}$	1	$\frac{136}{7}$

. Pour la ligne L_Z :

L_Z	$\frac{16}{3}$	0	$\frac{8}{3}$	$-\frac{14}{3}$	0	0	$-\frac{560}{3}$
L_p	1	0	$-\frac{1}{7}$	$-\frac{2}{7}$	$\frac{3}{7}$	0	$\frac{55}{7}$
$L_Z - \frac{16}{3}L_p$	0	0	$\frac{24}{7}$	$-\frac{22}{7}$	$-\frac{16}{7}$	0	$-\frac{1600}{7}$

On peut maintenant remplir le troisième tableau :

VDB \ VHB	x_1 •	x_2 •	x_3	x_4	x_5	x_6 •	cste
x_2	0	1	$\frac{5}{7}$	$\frac{3}{7}$	$-\frac{1}{7}$	0	$\frac{75}{7}$
x_1	1	0	$-\frac{1}{7}$	$-\frac{2}{7}$	$\frac{3}{7}$	0	$\frac{55}{7}$
x_6	0	0	$\frac{24}{7}$	$-\frac{1}{7}$	$-\frac{2}{7}$	1	$\frac{136}{7}$
Z	0	0	$\frac{24}{7}$	$-\frac{22}{7}$	$-\frac{16}{7}$	0	$-\frac{1600}{7}$

5. *Quatrième tableau* :

$$Z = \frac{24}{7}x_3 - \frac{22}{7}x_4 - \frac{16}{7}x_5 + \frac{1600}{7}$$

- Variable entrante : on sélectionne le coefficient $\frac{24}{7}$, la variable x_3 entre en base.
- Variable sortante :

	x_3	Constante	C
x_2	$\frac{5}{7}$	$\frac{75}{7}$	$\frac{75}{7}/\frac{5}{7} = 15$
x_1	$-\frac{1}{7}$	$\frac{55}{7}$	$\frac{55}{7}/-\frac{1}{7} = -55$
x_6	$\frac{24}{7}$	$\frac{136}{7}$	$\frac{136}{7}/\frac{24}{7} = \frac{17}{3}$

La variable x_6 sort de base.

- Le pivot est $\frac{24}{7}$, on divise la ligne pivot par ce pivot et on obtient la nouvelle ligne pivot :

$$L_p \ : \ x_3 - \frac{1}{24}x_4 - \frac{1}{12}x_5 + \frac{7}{24}x_6 = \frac{17}{3}$$

L_p	0	0	1	$-\frac{1}{24}$	$-\frac{1}{12}$	$\frac{7}{24}$	$\frac{17}{3}$

Dans la colonne variables dans la base du troisième tableau, on remplace la variable x_6 par la variable x_3 et on y recopie la nouvelle ligne pivot

VDB \ VHB	x_1 •	x_2 •	x_3 •	x_4	x_5	x_6	cste
x_2							
x_1							
x_3	0	0	1	$-\frac{1}{24}$	$-\frac{1}{12}$	$\frac{7}{24}$	$\frac{17}{3}$
Z							

On exprime le système en fonction des variables hors-base x_4, x_5 et x_6. On élimine la variable x_3 qui est entrée en base :

. pour la ligne L_{x_2} :

L_{x_2}	0	1	$\frac{5}{7}$	$\frac{3}{7}$	$-\frac{1}{7}$	0	$\frac{75}{7}$
L_p	0	0	1	$-\frac{1}{24}$	$-\frac{1}{12}$	$\frac{7}{24}$	$\frac{17}{3}$
$L_{x_2} - \frac{5}{7}L_p$	0	1	0	$\frac{11}{24}$	$-\frac{1}{12}$	$-\frac{5}{24}$	$\frac{20}{3}$

. pour la ligne L_{x_1} :

L_{x_1}	1	0	$-\frac{1}{7}$	$-\frac{2}{7}$	$\frac{3}{7}$	0	$\frac{55}{7}$
L_p	0	0	1	$-\frac{1}{24}$	$-\frac{1}{12}$	$\frac{7}{24}$	$\frac{17}{3}$
$L_{x_1} + \frac{1}{7}L_p$	1	0	0	$-\frac{7}{24}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{26}{3}$

. pour la ligne L_Z :

L_Z	0	0	$\frac{24}{7}$	$-\frac{22}{7}$	$-\frac{16}{7}$	0	$-\frac{1600}{7}$
L_p	0	0	1	$-\frac{1}{24}$	$-\frac{1}{12}$	$\frac{7}{24}$	$\frac{17}{3}$
$L_Z - \frac{24}{7}L_p$	0	0	0	-3	-2	-1	-248

Le quatrième tableau est finalement donné par :

VDB \ VHB	x_1 •	x_2 •	x_3 •	x_4	x_5	x_6	cste
x_2	0	1	0	$\frac{11}{24}$	$-\frac{1}{12}$	$-\frac{5}{24}$	$\frac{20}{3}$
x_1	1	0	0	$-\frac{7}{24}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{26}{3}$
x_3	0	0	1	$-\frac{1}{24}$	$-\frac{1}{12}$	$\frac{7}{24}$	$\frac{17}{3}$
Z	0	0	0	-3	-2	-1	-248

6. *Conclusion* :

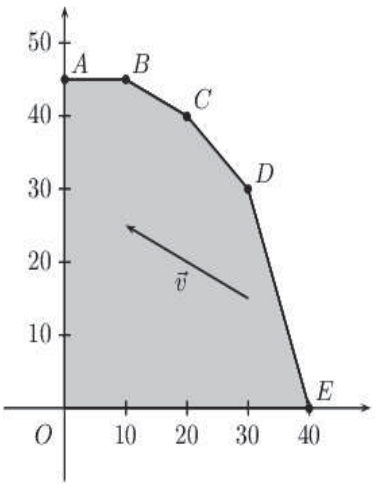
$$Z = -3x_4 - 2x_5 - x_6 + 248$$

Les trois variables x_4, x_5 et x_6 sont affectées de coefficients négatifs, toute augmentation de x_4, x_5 ou x_6 diminuerait la valeur de Z. Il n'est plus possible d'améliorer la fonction économique.
Z est maximum pour $x_4 = 0$, $x_5 = 0$, $x_6 = 0$, $x_1 = \frac{20}{3}$, $x_2 = \frac{26}{3}$, $x_3 = \frac{17}{3}$ et $Z = 248$.
La fonction économique atteint son maximum au point $\left(\frac{20}{3}, \frac{26}{3}, \frac{17}{3}\right)$. De plus, $x_4 = 0$, $x_5 = 0$ et $x_6 = 0$, les trois matières premières sont utilisées en totalité.

Exemple 8.4.5 *(infinité de solutions)*
On se donne le programme linéaire suivant :

$$\begin{cases} x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \\ x_2 \leq 45 \\ 3x_1 + x_2 \leq 120 \\ x_1 + 2x_2 \leq 100 \\ x_1 + x_2 \leq 60 \\ \text{Maximiser } Z = x_1 + 2x_2 \end{cases}$$

1. *Résolution graphique*



Les côtés du polygone sont définis de la manière suivante :

- le segment $[AB]$: $x_2 = 45$, $0 \leq x_1 \leq 10$
- le segment $[BC]$: $x_1 + 2x_2 = 100$, $10 \leq x_1 \leq 20$
- le segment $[CD]$: $x_1 + x_2 = 60$, $20 \leq x_1 \leq 30$
- le segment $[DE]$: $3x_1 + x_2 = 60$, $30 \leq x_1 \leq 40$

On trace les droites D_Z d'équations $Z = x_1 + 2x_2$, ces droites ont pour vecteur directeur $\vec{v}\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.
Elles sont parallèles entre-elles et de plus, elles sont parallèles au côté (BC) d'équation $x_1 + 2x_2 = 100$, $10 \leq x_1 \leq 20$. La droite D_Z qui rencontre le domaine des solutions réalisables et qui a une ordonnée à l'origine maximale est la droite qui contient B et C, d'équation $x_1 + 2x_2 = 100$. La fonction économique atteint son maximum 100 en tous les points du segment $[BC]$: $\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 100 \\ 10 \leq x_1 \leq 20 \end{cases}$

2. *Le simplexe*

Comment fait-on apparaître cette infinité de couples solutions dans les tableaux du simplexe ?

(a) *Tableau initial* : les variables hors-base sont x_1 et x_2, le programme standard est donné par :

$$\begin{cases} x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0, x_6 \geq 0 \\ x_2 + x_3 = 45 \\ 3x_1 + x_2 + x_4 = 120 \\ x_1 + 2x_2 + x_5 = 100 \\ x_1 + x_2 + x_6 = 60 \\ Z = x_1 + 2x_2 \text{ à maximiser} \end{cases}$$

Le tableau initial peut s'écrire sous la forme :

VHB / VDB	x_1	x_2	x_3 •	x_4 •	x_5 •	x_6 •	cste	C
x_3	0	1	1	0	0	0	45	$\frac{45}{1} = 45$
x_4	3	1	0	1	0	0	120	$\frac{120}{1} = 120$
x_5	1	2	0	0	1	0	100	$\frac{100}{2} = 50$
x_6	1	1	0	0	0	1	60	$\frac{60}{1} = 60$
Z	1	2						

(b) *Première itération*
On sélectionne la variable x_2 qui entre en base, la variable qui sort de base est x_3. Le pivot est 1, la ligne pivot est

L_p	0	1	1	0	0	0	45

les variables x_2 et x_3 permutent

. Pour la ligne L_{x_4} :

L_{x_4}	3	1	0	1	0	0	120
L_p	0	1	1	0	0	0	45
$L_{x_4} - L_p$	3	0	-1	1	0	0	75

. Pour la ligne L_{x_5} :

L_{x_5}	1	2	0	0	1	0	100
L_p	0	1	1	0	0	0	45
$L_{x_5} - 2L_p$	1	0	-2	0	1	0	10

. Pour la ligne L_{x_6} :

L_{x_6}	1	1	0	0	0	1	60
L_p	0	1	1	0	0	0	45
$L_{x_6} - L_p$	1	0	-1	0	0	1	15

. Pour la ligne L_Z :

L_Z	1	2					
L_p	0	1	1	0	0	0	45
$L_Z - 2L_p$	1	0	-2	0	0	0	-90

VHB / VDB	x_1	x_2 •	x_3	x_4 •	x_5 •	x_6 •	cste	C
x_2	0	1	1	0	0	0	45	$\frac{45}{0} = +\infty$
x_4	3	0	-1	1	0	0	75	$\frac{75}{3} = 25$
x_5	1	0	-2	0	1	0	10	$\frac{10}{1} = 10$
x_6	1	0	-1	0	0	1	15	$\frac{15}{1} = 15$
Z	1	0	-2	0	0	0	-90	

Cette première itération conduit du sommet $O(0,0)$ au sommet $A(0,45)$ et $Z = 90$.

(c) *Deuxième itération*

$$Z = x_1 - 2x_3 + 90,$$

la variable x_1 entre en base, la variable x_5 sort de base, le pivot est 1, la ligne pivot est

$$L_p \ : \ x_1 - 2x_3 + x_5 = 10$$

soit

L_p	1	0	-2	0	1	0	10

les variables x_1 et x_5 permutent

L_{x_2}	0	1	1	0	0	0	45
L_p	1	0	-2	0	1	0	10
L_{x_2}	0	1	1	0	0	0	45

L_{x_4}	3	0	-1	1	0	0	75
L_p	1	0	-2	0	1	0	10
$L_{x_4} - 3L_p$	0	0	5	1	-3	0	45

L_{x_6}	1	0	-1	0	0	1	15
L_p	1	0	-2	0	1	0	10
$L_{x_6} - L_p$	0	0	1	0	-1	1	5

L_Z	1	0	-2	0	0	0	-90
L_p	1	0	-2	0	1	0	10
$L_Z - L_p$	0	0	0	0	-1	0	-100

VHB / VDB	x_1 •	x_2 •	x_3	x_4 •	x_5	x_6 •	cste	C
x_2	0	1	1	0	0	0	45	$\frac{45}{1} = 45$
x_4	0	0	5	1	-3	0	45	$\frac{45}{5} = 9$
x_1	1	0	-2	0	1	0	10	$\frac{10}{-2} = -5$
x_6	0	0	1	0	-1	1	5	$\frac{5}{1} = 5$
Z	0	0	0	0	-1	0	-100	

Les variables hors-base sont x_3, x_5 et

$$Z = 0.x_3 + (-1).x_5 + 100 = -x_5 + 100.$$

Pour $x_3 = x_5 = 0$, on obtient $x_1 = 10$, $x_2 = 45$, $x_4 = 45$ et $x_6 = 5$. On atteint le sommet $B(10, 45)$. Dans la fonction économique, la variable hors-base x_3 est affectée du coefficient 0. Si on augmente x_3, Z sera invariant et égal à 100.

(d) *Troisième itération*

On fait entrer en base x_3, x_6 sort de base, le pivot est 1, la ligne pivot est

$$L_p \ : \ x_3 - x_5 + x_6 = 5$$

soit

L_p	0	0	1	0	-1	1	5

x_3 et x_6 ont permuté

L_{x_2}	0	1	1	0	0	0	45
L_p	0	0	1	0	-1	1	5
$L_{x_2} - L_p$	0	1	0	0	1	-1	40

L_{x_4}	0	0	5	1	-3	0	45
L_p	0	0	1	0	-1	1	5
$L_{x_4} - 5L_p$	0	0	0	1	2	-5	20

L_{x_1}	1	0	-2	0	1	0	10
L_p	0	0	1	0	-1	1	5
$L_{x_1} + 2L_p$	1	0	0	0	-1	2	20

L_Z	0	0	0	0			
L_p	0	0	1	0	-1	1	5
$L_Z + 0.L_p$	0	0	0	0	-1	0	-100

VDB \ VHB	x_1 •	x_2 •	x_3 •	x_4 •	x_5	x_6	cste
x_2	0	1	0	0	1	-1	40
x_4	0	0	0	1	2	-5	20
x_1	1	0	0	0	-1	2	20
x_3	0	0	1	0	-1	1	5
Z	0	0	0	0	-1	0	-100

La fonction économique s'écrit :

$$Z = -1.x_5 + 0.x_6 + 100 = -x_5 + 100$$

Les variables hors-base sont x_5, x_6. Pour $x_5 = x_6 = 0$, on obtient $x_1 = 20$, $x_2 = 40$, $x_3 = 5$, $x_4 = 20$ et $Z = 100$. Z est maximum pour le deuxième sommet $C(20, 40)$. On a obtenu Z maximum pour deux sommets adjacents $B(10, 45)$ et $C(20, 40)$. On admettra que la fonction économique atteint son maximum en tous les points du segment $[BC]$.

Remarque 8.4.1

1. La présence d'un zéro dans la ligne pivot entraîne l'invariance de la colonne correspondante.

Reprenons le tableau initial de l'exemple 8.4.3 :

VDB \ VHB	x_1	x_2	x_3 •	x_4 •	x_5 •	x_6 •	cste	C
x_3	1	0	1	0	0	0	300	$\frac{300}{1} = 300$
x_4	0	1	0	1	0	0	400	$\frac{400}{0} = +\infty$
x_5	1	1	0	0	1	0	500	$\frac{500}{1} = 500$
x_6	2	1	0	0	0	1	700	$\frac{700}{2} = 350$
Z	7	5	0	0	0	0	0	

Le pivot est 1, dans la ligne pivot, les variables x_2, x_4, x_5, x_6 sont affectées du coefficient 0. Ces quatre colonnes seront invariantes dans le tableau suivant, on peut donc recopier ces quatre colonnes sans effectuer de calculs.

VDB \ VHB	x_1 •	x_2	x_3	x_4 •	x_5 •	x_6 •	cste
x_1	1	0	1	0	0	0	300
x_4	▭	1	▭	1	0	0	
x_5	▭	1		0	1	0	
x_6	▭	1		0	0	1	
Z	▭	5		0	0	0	

On peut aussi recopier la ligne pivot. De plus, le système doit s'exprimer en fonction des variables hors-base x_2, x_3 donc x_4 s'exprime en fonction de x_2, x_3 ainsi que x_5, x_6 et Z d'où les compléments dans le tableau "encadrés". On peut donc, sans effectuer de calculs, remplir certaines cases du tableau.

2. La présence d'un zéro dans la colonne du pivot entraîne l'invariance de la ligne correspondante.

   On reprend le second tableau de l'exemple 8.4.3. En utilisant les deux remarques 1. et 2., on obtient

VHB / VDB	x_1 •	x_2	x_3	x_4 •	x_5 •	x_6 •	cste	C
x_1	1	0	1	0	0	0	300	$\frac{300}{1} = 300$
x_4	0	1	0	1	0	0	400	$\frac{400}{1} = 400$
x_5	0	1	-1	0	1	0	200	$\frac{200}{1} = 200$
x_6	0	1	-2	0	0	1	100	$\frac{100}{1} = 100$
Z	0	5	-7	0	0	0	-200	

   x_2 entre en base, x_6 sort de base, le pivot est 1, la ligne pivot est

L_p	0	1	-2	0	0	1	100

   . Dans la ligne du pivot, les variables x_1, x_4 ou x_5 sont affectées du coefficient 0, on recopiera ces trois colonnes.
   . On recopie la ligne du pivot.
   . Dans la colonne du pivot apparaît un zéro, on recopie la ligne L_{x_1}.

   Ces remarques permettent donc d'obtenir deux lignes et trois colonnes du tableau suivant :

VHB / VDB	x_1 •	x_2	x_3	x_4 •	x_5 •	x_6 •	cste
x_1	1	0	1	0	0	0	300
x_4	0			1	0	☐	
x_5	0			0	1	☐	
x_2	0	1	-2	0	0	1	100
Z	0			0	0	☐	

   Les variables hors-base étant x_2, x_3, le système s'écrit en fonction des variables hors-base seulement d'où les compléments dans le tableau "encadrés".
   Il reste neuf cases à remplir dans le tableau.

3. Si deux coefficients positifs dans la fonction économique sont égaux, on pourra déterminer dans chaque colonne correspondante le pivot éventuel et le rapport associé. On choisira comme pivot celui qui correspond au plus grand rapport.

Exemple 8.4.6 On se donne le programme linéaire suivant :

$$\begin{cases} x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 \leq 150 \\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_5 \leq 80 \\ Z = 2x_1 + 2x_2 + x_3 \text{ à maximiser} \end{cases}$$

Le programme standard s'écrit

$$\begin{cases} x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0 \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 + x_4 = 150 \\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_5 = 80 \\ Z = 2x_1 + 2x_2 + x_3 \text{ à maximiser} \end{cases}$$

VHB / VDB	x_1	x_2	x_3	x_4 •	x_5 •	cste
x_4	3	5	1	1	0	150
x_5	1	4	2	0	1	80
Z	2	2	1			

1. Si l'on choisit comme variable sortante x_1, la colonne C est alors

	x_1		C
x_4	3	150	$\frac{150}{3} = 50$
x_5	1	80	$\frac{80}{1} = 80$

   La variable sortante est x_4, le pivot est égal à 3, le rapport vaut 50.

2. Si l'on choisit comme variable sortante x_2, la colonne C est donnée par :

	x_2		C
x_4	5	150	$\frac{150}{5} = 30$
x_5	4	80	$\frac{80}{4} = 20$

   La variable sortante est alors x_5, le pivot est égal à 4 et le rapport vaut 20.

On choisit comme variable sortante celle qui correspond au plus grand rapport. Dans l'exemple, $50 > 20$, la variable sortante est x_4, la variable entrante x_1, le pivot est 3.

La règle d'entrée du plus grand gain marginal nous propose une méthode qui permet d'obtenir la valeur optimale de Z, mais rien n'indique que cette méthode propose le plus court chemin.

Exemple 8.4.7 Soit le programme linéaire

$$\begin{cases} x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \\ x_1 \leq 5 \\ 4x_1 + x_2 \leq 25 \\ 8x_1 + 4x_2 + x_3 \leq 125 \\ Z = 4x_1 + 2x_2 + x_3 \text{ à maximiser} \end{cases}$$

Le programme standard s'écrit